Notice d'utilisation

Radio Quansheng UV-K1 / UV-K5 + module C-Board RP2040

Décodeur SARSAT 406 MHz · Tracker APRS · SSTV

Firmware V1 — UV-K5 V1 (base KD8CEC)

Firmware V3 — UV-K1 / UV-K5 V3 (base F4HWN)

SOMMAIRE

1. Présentation générale

2. Mise en route

- 2.1 Flasher le firmware
- 2.2 Réglage du niveau audio (une seule fois)
- 2.3 Écran de lancement F+7

3. Écran SARSAT

4. Écran APRS

- 4.1 Configuration
- 4.2 Réception / vue trafic
- 4.3 Envoyer un rapport ou une balise SARSAT
- 4.4 Alerte "position demandée" (ADRASEC)

5. SSTV (V3 uniquement)

6. Radiosonde (expérimental, non recommandé)

7. Liste complète des menus

- 7.1 V1 — Menu de réglages
- 7.2 V3 — Menu de réglages

8. Dépannage & notes de terrain

1. Présentation générale

Ce kit associe une radio portative Quansheng (UV-K1 ou UV-K5, selon la variante) à un petit module additionnel, la **C-Board RP2040**, glissé dans le boîtier et connecté à la liaison série interne de la radio. Le RP2040 écoute en continu l'audio démodulé par la radio et décode, selon la fréquence réglée :

- **les balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz** (1re génération) — identité, pays, position si transmise ;
- **le trafic APRS 144.800 MHz** — réception et émission de balises de position, messages, et une fonction dédiée de coordination ADRASEC (position demandée / envoyée) ;
- **le SSTV** (image lente par radio), en émission et réception — **firmware V3 uniquement** ;
- *les radiosondes météo*, fonction présente mais peu fiable à ce jour — voir §6.

Le résultat du décodage s'affiche directement sur l'écran de la radio, sans accessoire supplémentaire ni téléphone/ordinateur. Deux bases de firmware sont proposées selon le modèle de radio :

Désignation dans cette notice	Radio	Base firmware
V1	UV-K5 V1	KD8CEC (uvk5cec)
V3	UV-K1 (nouvelle génération) / UV-K5 V3	F4HWN

Les écrans SARSAT et APRS fonctionnent **à l'identique sur les deux firmwares** (mêmes touches, mêmes informations affichées) — cette notice ne les distingue donc que lorsque c'est nécessaire. Le SSTV n'existe que sur le firmware V3.

> **Réception / coordination uniquement.** Ce projet n'émet jamais sur 406 MHz. Une vraie alerte de détresse entendue sur cette fréquence doit être signalée aux autorités SAR (en France : le CROSS) — ce décodeur n'est pas un canal d'alerte opérationnel.

2. Mise en route

2.1 Flasher le firmware

1. Mettre la radio en **mode DFU** (maintenir PTT en allumant, ou combinaison propre au modèle).
2. Utiliser UV Studio (dans le navigateur, aucune installation) et charger le fichier `.bin` correspondant à la radio.
3. **Sauvegarder la calibration d'abord** (fonction "dump calib" de UV Studio) avant tout premier flash.

Les binaires prêts à l'emploi se trouvent dans le dépôt du projet, dossier `firmware/uv-k5v1-kd8cec/bin/` (V1) ou `firmware/uv-k1-k5v3/bin/` (V3), ainsi que le firmware du module RP2040 lui-même dans `rp2040/bin/` (fichier `.uf2`, à copier sur le C-Board en mode stockage USB).

2.2 Réglage du niveau audio (une seule fois, à faire au premier montage)

Ce réglage compense les tolérances de la C-Board et de la radio ; il est mémorisé en EEPROM et n'a pas à être refait ensuite.

1. Mettre le **potentiomètre de volume de la radio au maximum** et l'y laisser.
2. Accorder la radio sur une fréquence UHF libre où l'on entend le souffle FM (squelch ouvert).
3. Ouvrir l'écran **SARSAT** (F + 7 , puis B).
4. Appuyer sur 5 pour passer en vue "niveau".
5. Ajuster avec ▲ / ▼ jusqu'à ce que le souffle amène la barre à mi-échelle.
6. Quitter avec EXIT — le réglage est sauvegardé automatiquement.

> Ce réglage de gain est partagé entre l'écran SARSAT et l'écran APRS (même potentiomètre logiciel côté C-Board) — un seul réglage suffit pour les deux usages.

2.3 Écran de lancement F+7

Touches	Action	Firmware
F + 7	Ouvre l'écran de lancement du RP2040 (liste A/B/C…)	V1 et V3

Cet écran est **le seul et unique point d'entrée** vers les écrans RP2040 — aucune autre touche ni aucun réglage de menu n'y donne accès. Il liste les écrans disponibles, une lettre par ligne :

Lettre	Écran	Firmware
A	APRS	V1 et V3
B	SARSAT	V1 et V3
C	SSTV	V3 uniquement
C (V1) / D (V3)	Radiosonde	V1 et V3

- ▲ / ▼ — change la ligne sélectionnée (surlignée en vidéo inverse)
- MENU — ouvre l'écran sélectionné

- `EXIT` — depuis un écran ouvert, revient à cette liste ; depuis la liste, la ferme

L'écran SARSAT s'ouvre aussi tout seul dès qu'une trame est décodée, même sans passer par `F` + `7`.

3. Écran SARSAT V1 et V3

Ouverture : F + 7, puis B — ou automatiquement à la réception d'une balise 406 MHz décodée.

Pour recevoir, régler la radio en **discriminateur FM** (mode normal) sur la fréquence 406 MHz surveillée, squelch ouvert ou réglé pour laisser passer le signal.

Touche	Effet
▲ / ▼	Fait défiler le texte décodé (vue texte) — ou règle le gain audio (vue niveau)
5	Bascule entre la vue texte (décodage) et la vue niveau (réglage du gain, §2.2)
EXIT	Revient à l'écran de lancement F+7

La vue texte affiche les informations extraites de la balise : identifiant hexadécimal, pays d'immatriculation, type de message, et la position si elle est transmise par la balise (toutes ne le font pas). Le défilement permet de revoir l'ensemble des lignes décodées lorsque le texte dépasse la hauteur de l'écran.

4. Écran APRS V1 et V3

Ouverture : F+7, puis A. Fréquence standard : **144.800 MHz FM**.

Cet écran a trois vues : **configuration** (par défaut), **réception** (* pour y accéder), et une vue d'alerte **ADRASEC** qui s'ouvre automatiquement (§4.4).

4.1 Vue configuration

Touche	Effet
▲ / ▼	Change de champ
MENU	Entre en édition du champ sélectionné (ou lance l'action s'il s'agit de "Send report"/"Send SARSAT")
*	Passe à la vue réception
5	Envoie immédiatement une balise de position (beacon)
EXIT	Revient à l'écran de lancement F+7 (ou annule l'édition en cours, sans sauvegarder)

En édition d'un champ texte (indicatif, commentaire, destinataire message) : ▲ ▼ change le caractère sous le curseur, * avance le curseur, MENU valide et sauvegarde. Pour latitude/longitude : taper les chiffres au clavier, * bascule N/S ou E/W, MENU valide.

Champs de configuration

Champ	Description
Call	Indicatif radioamateur (6 caractères)
SSID	Suffixe SSID APRS (0-15)
Path	Chemin de relayage : aucun, WIDE1-1, WIDE2-1, WIDE1+2
Icon	Icône APRS affichée aux autres stations (voiture, maison, camion, coureur, vélo, voilier, avion, météo, point, digipeater)
Txt	Commentaire texte joint à la balise de position
Interval	Période entre balises automatiques (off, SmartBeaconing voiture/piéton, ou durée fixe en secondes)
Popup	Durée d'ouverture automatique de l'écran sur trafic reçu (0 = désactivé)
AF gain	Gain audio C-Board (auto ou valeur fixe, voir §2.2)
Squelch	Mode squelch : "stock" (normal) ou "fast" (plus réactif)
Light on frame/RX	Rétroéclairage déclenché sur trame décodée seulement, ou sur toute activité RX
Digi	Mode digipeater : désactivé, ou relayage WIDE1 / WIDE1+2 / WIDE1+2+3
Pos	Source de position : manuelle (Lat/Lon ci-dessous) ou GPS externe via la C-Board

Lat / Lon	Position manuelle (degrés décimaux, signée)
To	Destinataire pour l'envoi d'un message APRS (9 caractères)
Send report	Lance l'assistant d'envoi d'un rapport (voir §4.3)
Send SARSAT	Envoie la dernière balise SARSAT décodée en message APRS adressé (voir §4.3)
KISS TNC	Active/désactive le mode TNC KISS (liaison données vers un ordinateur)

4.2 Vue réception

Accessible par `*` depuis la configuration. Affiche le dernier paquet APRS reçu : icône, indicatif, chemin (direct ou relayé), position, distance/relèvement ou cap/vitesse si disponibles, et le commentaire. `*` revient à la configuration, `EXIT` ferme l'écran.

4.3 Envoyer un rapport ou une balise SARSAT

Send report (champ "Send report", `MENU`) lance un assistant : un chiffre de force de signal (1-9), puis une direction en degrés (0-359) au clavier, validée par `MENU`. Taper `0` au premier chiffre envoie **immédiatement** un rapport sans direction (pas d'annulation sur cette touche) ; `EXIT` annule l'assistant à tout moment.

Send SARSAT envoie en message APRS adressé la dernière balise 406 MHz décodée par l'écran SARSAT (identifiant, position si connue) — utile pour relayer rapidement une détection à un correspondant déjà configuré (champ "To"). L'état de l'envoi (en cours, accusé de réception reçu, échec) s'affiche directement sur la ligne du champ.

4.4 Alerte "position demandée" (ADRASEC)

Lorsqu'un message APRS spécifique de demande de position ADRASEC est reçu, l'écran s'ouvre **automatiquement** (même si les popups sont désactivés) et affiche la position demandée en degrés/minutes/secondes et en décimal, avec la distance et le relèvement depuis la position de la radio si disponibles. Cette vue est volontairement persistante : seule la touche `EXIT` la referme.

5. SSTV V3 uniquement

Ouverture : F + 7, puis C. Les deux radios (émettrice et réceptrice) doivent être réglées sur la **même fréquence**.

Un seul écran regroupe toutes les fonctions SSTV (émission 4 modes, réception, choix de l'image) — pas de réglage préalable ailleurs dans les menus.

Touche	Effet
1	Change le mode d'émission suivant (Scottie 1 → Martin 1 → PD90 → PD120 → Scottie 1…)
2	Bascule la source de l'image émise entre la photo embarquée et le logo ADRASEC
MENU	Émet l'image, dans le mode affiché (bloquant — EXIT interrompt)
4	Bascule entre la vue image (réception en direct) et la vue information
EXIT	Depuis la vue image, revient à la vue information ; depuis l'information, revient à l'écran de lancement F+7

La vue information (par défaut à l'ouverture) affiche le mode d'émission courant et la source d'image courante, avec un rappel des touches en bas d'écran. La vue image affiche en direct les lignes reçues du RP2040 au fur et à mesure qu'une image arrive — l'écran y bascule automatiquement dès le début d'une réception.

Les durées d'émission approximatives : Scottie 1 ≈ 110 s, Martin 1 ≈ 115 s, PD90 ≈ 90 s, PD120 ≈ 127 s (haute résolution). Le mode PD120 émet toujours la photo, quel que soit le réglage de la touche 2 (contrainte mémoire du module C-Board).

> La qualité de réception SSTV dépend fortement des conditions radio réelles (bruit, distance) — une image bruitée par endroits est normale sur un signal faible ; ce n'est pas réservé à ce décodeur.

6. Radiosonde V1 et V3

Fonction présente mais non fiable à ce jour. Le décodage de radiosondes météo (ballons-sondes) est implémenté et accessible depuis l'écran de lancement F+7 (lettre C sur V1, D sur V3 — s'ouvre aussi automatiquement sur trame reçue), mais son comportement sur le terrain n'est pas encore satisfaisant. Cette notice ne détaille donc pas son usage : ne pas s'y fier pour une opération réelle. Les retours de terrain sont les bienvenus pour continuer à le corriger, mais en l'état ce n'est **pas une fonction recommandée** pour un usage ADRASEC.

7. Liste complète des menus

Référence complète des menus de la radio liés à ce projet, pour retrouver rapidement un réglage sans avoir à tout parcourir à l'écran. SARSAT, APRS, SSTV (V3) et Radiosonde ne sont **plus** listés comme options assignables à une touche F1/F2 : depuis le 11 octobre 2026, le seul moyen d'y accéder est l'écran de lancement F+7 (§2.3) — les menus "F1Shrt"/"F1Long"/"F2Shrt"/"F2Long" ci-dessous sont redevenus des réglages d'origine du firmware, sans rapport avec ce projet.

7.1 V1 — Menu de réglages

#	Nom	Description
1	Step	Pas de syntonisation
2	TxPwr	Puissance d'émission (bas/moyen/haut)
3	RxDCS	Code DCS reçu (squelch)
4	RxCTCS	Tonalité CTCSS reçue (squelch)
5	TxDCS	Code DCS émis
6	TxCTCS	Tonalité CTCSS émise
7	TxODir	Sens du décalage de fréquence
8	TxOffs	Valeur du décalage de fréquence
9	W/N	Largeur de bande (large/étroit)
10	Scramb	Brouilleur vocal à l'émission
11	BusyCL	Verrouille l'émission si canal occupé
12	Compnd	Compression audio (companding)
13	Demodu	Mode de démodulation (FM/AM/USB/DSC…)
14	ScAdd1	Ajoute le canal à la liste de scan 1
15	ScAdd2	Ajoute le canal à la liste de scan 2
16	ChSave	Enregistre le VFO en mémoire
17	ChDele	Supprime un canal mémoire
18	ChName	Nomme un canal mémoire
19	SList	Active les listes de scan
20	SList1	Limite le scan à la liste 1
21	SList2	Limite le scan à la liste 2
22	ScnRev	Reprise du scan après le signal
23	F1Shrt	Fonction touche F1 (appui court) — réglage d'origine, rien n'y est ajouté par ce projet

24	F1Long	Fonction touche F1 (appui long, 2 s) — idem
25	F2Shrt	Fonction touche F2 (appui court) — idem
26	F2Long	Fonction touche F2 (appui long, 2 s) — idem
27	M Long	Fonction touche M (appui long, 2 s)
28	KeyLck	Verrouillage auto du clavier
29	TxTOut	Limite de durée d'émission
30	BatSav	Mode économie batterie
31	Mic	Sensibilité du micro
32	ChDisp	Affichage canal (fréquence/nom/numéro)
33	POnMsg	Message à la mise sous tension
34	BatTxt	Affichage de l'état batterie
35	BackLt	Durée du rétroéclairage
36	BLMin	Luminosité minimale du rétroéclairage
37	BLMax	Luminosité maximale du rétroéclairage
38	BltTRX	Rétroéclairage sur TX/RX
39	Beep	Bip des touches
40	Roger	Tonalité de fin d'émission
41	STE	Anti-crachouillis en fin d'émission
42	RP STE	Anti-crachouillis en mode répéteur
43	1 Call	Appel rapide canal 1
44	AM Fix	Correction de réception AM
45	BatVol	Tension de la batterie affichée
46	RxMode	Mode réception (simple/double veille/croisé)
47	Sql	Seuil du squelch
— menu caché, accessible en maintenant PTT + bouton latéral haut à la mise sous tension —		
48	F Lock	Plage de fréquences autorisées
49	Tx 200	Autorise l'émission sur 200 MHz
50	Tx1270	Autorise l'émission sur 1,27 GHz
51	Tx 900	Autorise l'émission sur 900 MHz
52	Tx1260	Autorise l'émission sur 1,26 GHz
53	ScraEn	Active l'option brouilleur
54	BatCal	Calibration de la tension batterie

55	DbmCal	Correction d'affichage dBm par bande
56	BatTyp	Type de batterie (1600/2200 mAh)
57	Reset	Réinitialisation (VFO ou totale)

Par rapport au firmware KD8CEC d'origine, l'entrée "Live.S" (recherche automatique en direct) a été retirée pour faire de la place, et "DbmCal" a été ajoutée. Les entrées SARSAT/APRS/SONDE qui figuraient autrefois dans la liste des fonctions assignables (F1Shrt…) ont été retirées : accès uniquement par F+7 désormais (§2.3).

7.2 V3 — Menu de réglages

#	Nom	Description
1	Step	Pas de syntonisation
2	Power	Puissance d'émission (TX)
3	RxDCS	Code DCS reçu (squelch)
4	RxCTCS	Tonalité CTCSS reçue (squelch)
5	TxDCS	Code DCS émis
6	TxCTCS	Tonalité CTCSS émise
7	TxODir	Sens du décalage de fréquence
8	TxOffs	Valeur du décalage de fréquence
9	W/N	Largeur de bande (large/étroit)
10	BusyCL	Verrouille l'émission si canal occupé
11	Compnd	Compression audio (companding)
12	Mode	Modulation (FM/AM/USB/RAW…)
13	TXLock	Verrouille l'émission (sécurité)
14	ChList	Active/désactive un canal pour le scan
15	ChSave	Enregistre le VFO en mémoire
16	ChDele	Supprime un canal mémoire
17	ChName	Nomme un canal mémoire
18	ScList	Liste de canaux à scanner
19	ScPri	Scan prioritaire marche/arrêt
20	PriCh1	1er canal prioritaire
21	PriCh2	2e canal prioritaire
22	ScnRev	Reprise du scan après le signal
23	F1Shrt	Fonction touche F1 (appui court) — réglage d'origine, rien n'y est ajouté par ce projet
24	F1Long	Fonction touche F1 (appui long) — idem
25	F2Shrt	Fonction touche F2 (appui court) — idem
26	F2Long	Fonction touche F2 (appui long) — idem
27	M Long	Fonction touche M (appui long)

28	KeyLck	Verrouillage auto du clavier
29	TxTOut	Limite de durée d'émission
30	BatSav	Mode économie batterie
31	BatTxt	Affichage de l'état batterie
32	Mic	Sensibilité du micro
33	MicBar	Barre de niveau micro à l'émission
34	ChDisp	Affichage canal (fréquence/nom/numéro)
35	POnMsg	Message à la mise sous tension
36	BLTime	Durée du rétroéclairage
37	BLMin	Luminosité minimale du rétroéclairage
38	BLMax	Luminosité maximale du rétroéclairage
39	BLTxRx	Rétroéclairage sur TX/RX
40	Beep	Bip des touches
41	Roger	Tonalité de fin d'émission
42	STE	Anti-crachouillis en fin d'émission
43	RP STE	Anti-crachouillis en mode répéteur
44	1 Call	Appel rapide canal 1
45	VOX	Seuil de déclenchement vocal
46	SysInf	Informations système (version, batterie…)
47	RxMode	Mode réception (simple/double veille/croisé)
48	Sql	Seuil du squelch
49	SetPwr	Puissance TX personnalisée
50	SetPTT	Mode PTT (classique/one-push)
51	SetTOT	Alerte de fin de temporisation TX
52	SetEOT	Signal de fin d'émission
53	SetCtr	Centrage du S-mètre
54	SetInv	Affichage vidéo inversé
55	SetLck	Étendue du verrouillage clavier
56	SetMet	Style du S-mètre
57	SetGUI	Style d'affichage de l'interface
58	SetRxA	Profil d'égalisation audio RX
59	AfInv	Inversion de phase audio (REG_47 bit 13)

60	SetTmr	Affichage horloge/chronomètre
61	SetOff	Extinction automatique programmée
62	SetNFM	Largeur "étroit" renforcée (narrower)
63	SetVol	Pas d'incrément du volume
64	SetKey	Touche physique assignée à l'action rapide
65	SetScn	Vitesse de scan (normal/rapide)
— menu caché, accessible en maintenant PTT + PF1 + PF2 à la mise sous tension —		
66	F Lock	Plage de fréquences autorisées
67	350 En	Autorise la bande 350 MHz
68	BatCal	Calibration de la tension batterie
69	DbmCal	Correction d'affichage dBm par bande
70	BatTyp	Type/capacité de batterie
71	SetNav	Sens de navigation des touches
72	Reset	Réinitialisation (VFO ou totale)

> Le réglage de gain AF C-Board (§2.2) ne figure dans **aucun** de ces deux menus : il se règle uniquement depuis la vue "niveau" de l'écran SARSAT lui-même — ne pas le confondre avec "AfInv" ci-dessus, un réglage sans rapport. Comme pour le V1, les entrées SARSAT/APRS/SSTV/SONDE qui figuraient autrefois dans la liste des fonctions assignables (F1Shrt…) ont été retirées : accès uniquement par F+7 désormais (§2.3).

8. Dépannage & notes de terrain

Rien ne décode (SARSAT)

- Vérifier le réglage de niveau audio (§2.2) — souffle à mi-échelle sur la vue niveau.
- Radio en discriminateur FM normal, pas en mode "RAW" bande de base.
- Volume de la radio au maximum (le gain se règle ensuite côté C-Board, pas côté radio).

Modifications matérielles obligatoires sur la C-Board "Basic Version"

- **Pont de polarisation 2×22 kΩ** sur l'entrée ADC (GP26) — sans lui ne décode. Ne pas utiliser 100 kΩ.
- **Condensateur de liaison 1 µF** à la place du 0,1 µF d'origine — nécessaire pour le décodage SARSAT (bi-phase-L basse fréquence), sans impact sur l'APRS.

APRS ne décode pas alors que SARSAT fonctionne sur la même carte

C'est le symptôme attendu si le pont de polarisation n'est pas posé : l'APRS (AFSK) tolère l'écrêtage, le décodeur SARSAT (bi-phase-L) non.

L'écran de lancement F+7 ne répond pas / semble bloqué

Vérifier qu'aucun écran RP2040 n'est resté ouvert en arrière-plan (SARSAT, APRS, SSTV ou Radiosonde) : `EXIT` depuis l'écran concerné ramène toujours à la liste F+7, puis une seconde fois la ferme.